

校本练习册典型错题针对性巩固提升系列·阶段性质量检测

中小学数学校本练习册典型错题针对性巩固卷（十二）

模块：数论因倍·质因数分解·分数四则与立体几何

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____ 满分：100 分 得分：_____

一、因数、倍数与质合判断填空

每题 2 分，共 20 分

1. 按顺序完整写出下列各数的所有正因数：

(1) 数 28 的所有正因数有：_____；

(2) 数 48 的所有正因数有：_____。

2. 在数 77, 83, 91, 97 中，质数有 _____，合数有 _____。

3. 深入理解乘方本质并计算：

$2^3 =$ _____ $2^4 =$ _____ $3^4 =$ _____ $10^0 =$ _____ $10^4 \times 10^5 =$
10_____

4. 边长为正整数的正方形面积称为完全平方数。在 $1 \sim 20$ 的整数中，完全平方数有 _____；数字 6 _____ 完全平方数（填“是”或“不是”）。

5. 计算并判断各式的结果是奇数（Odd）还是偶数（Even）：

(1) 3^2 是 _____ 数 (2) 6^2 是 _____ 数 (3) 若 n 为偶数，则 $n^2 + 1$ 必为
_____ 数

6. 一个五位数 $\overline{4271\square}$ ：若它是 2 的倍数， $\square$ 里可以填 _____；若它是 3 的倍数， $\square$ 里可以填
_____；若它同时是 2 和 5 的倍数， $\square$ 里只能填 _____。

7. 将下列各数分解质因数，并用指数形式（Index Form）表示：

$81 =$ _____ $72 =$ _____

8. 已知正整数 $E = 2^{10} \times 3^4$ ， $F = 2^6 \times 3 \times 5^5$ 。则 E 和 F 的最大公因数（HCF）用指数形式表示为
_____；最小公倍数（LCM）用指数形式表示为 _____。

9. 两个正整数 a 和 b 的最大公因数是 6，最小公倍数是 90。若 $a = 18$ ，则 $b =$ _____。

10. 计算 $52 \div 24$ ，其商写成带余除法形式为 _____，写成最简带分数形式为 _____。

二、短除法与质因数分解规范

共 20 分

1. 请用规范的短除法（每次除数必须为质数）对下列各数进行质因数分解，并写出最终标准质因数分解式（每题 4 分，共 8 分）：

(1) 对 54 进行质因数分解

[54 = _____]

(2) 对 1080 进行质因数分解

[1080 = _____]

2. 用短除法求下列各组数的最大公因数（HCF）和最小公倍数（LCM）（每题 4 分，共 8 分）：

(1) 求 54 和 90 的 HCF 与 LCM

[HCF = _____, LCM = _____]

(2) 求 24, 36 和 48 的 HCF 与 LCM

[HCF = _____, LCM = _____]

3. 因数个数探究（4 分）：

已知正整数 72 的质因数分解式为 $72 = 2^3 \times 3^2$ 。请利用质因数指数规律，列式计算 72 一共有多少个正因数？并写出计算式。

[算式：_____，因数总个数：_____个]

三、分数四则混合运算与假带互化

共 20 分

1. 直接写出得数或完成互化（每题 1 分，共 4 分）：

(1) $\frac{23}{6} =$ _____ (带分数) (2) $2\frac{3}{7} =$ _____ (假分数) (3) $\frac{3}{6} + \frac{5}{6} =$ _____ (最简带分数) (4) $1 - \frac{5}{12} =$ _____

2. 异分母分数加减法计算（写出通分过程，每题 2 分，共 8 分）：

① $\frac{2}{3} + \frac{1}{5}$

[Ans: _____]

② $2\frac{1}{3} + 3\frac{5}{6}$

[Ans: _____]

③ $4\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3}$

[Ans: _____]

④ $\frac{5}{8} - \frac{1}{6} + \frac{7}{12}$

[Ans: _____]

3. 分数乘除法与混合运算（能简算的要简算，每题 2 分，共 8 分）：

① $\frac{5}{12} \div \frac{15}{16}$

[Ans: _____]

② $\frac{7}{18} \times \frac{9}{14} \div \frac{5}{6}$

[Ans: _____]

③ $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) \times 12$

[Ans: _____]

④ $\frac{5}{9} \div \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right)$

[Ans: _____]

四、立体空间几何·体积与表面积

共 20 分

1. 长方体基本计算 (6 分):

一个长方体的长为 5 cm, 宽为 4 cm, 高为 3 cm。

- (1) 求该长方体的表面积是多少 cm^2 ?
- (2) 求该长方体的体积是多少 cm^3 ?

[(1) 表面积: _____ cm^2 ; (2) 体积: _____ cm^3]

2. 长方体的堆叠与拼合表面积 (6 分):

现有两个完全相同的长方体, 每个长方体的长为 5 cm, 宽为 3 cm, 高为 2 cm。现将这两个长方体的一个面完全重合拼成一个大长方体。

- (1) 如果重叠的拼合面面积最大, 拼成的大长方体表面积是多少 cm^2 ?
- (2) 如果重叠的拼合面面积最小, 拼成的大长方体表面积是多少 cm^2 ?

[(1) 最大拼合面对应表面积: _____ cm^2 ; (2) 最小拼合面对应表面积: _____ cm^2]

3. 复合阶梯状积木立体模型 (8 分):

如图所示, 由棱长为 1 cm 的小正方体在桌面上紧密搭成一个 3 层的阶梯状立体模型: 底层平铺 3×3 个小正方体 (共 9 个); 中层靠紧一个角平铺 2×2 个小正方体 (共 4 个); 顶层放置 1 个小正方体。

- (1) 求搭成该立体模型一共使用了多少个小正方体? 其总体积是多少 cm^3 ?
- (2) 现要在露出的所有表面 (不含紧贴桌面的底面) 涂上油漆, 求需要涂油漆的总表面积是多少 cm^2 ?

[(1) 总个数: _____ 个, 总体积: _____ cm^3 ; (2) 涂漆总面积: _____ cm^2]

五、综合探究与多分支压轴题

每题 5 分, 共 20 分

1. 多位数整除分类讨论 (5 分):

已知一个六位数 $\overline{5a342b}$ 能同时被 2、3 和 5 整除。

- (1) 末尾数字 b 的值必须是 _____ ;
- (2) 写出数字 a 的所有可能取值: $a =$ _____ 。

[(1) $b =$ _____ ; (2) a 的所有可能值为 _____]

2. 统计特征数综合分析 (5 分):

校篮球队主力队员在最近 10 场比赛中的个人单场得分记录如下:

24, 28, 27, 31, 27, 35, 27, 29, 31, 41

- (1) 求这组得分数据的极差 (Range) 与众数 (Mode);
- (2) 求这组得分数据的中位数 (Median) 与平均数 (Mean)。

[(1) 极差: _____ 分, 众数: _____ 分; (2) 中位数: _____ 分, 平均数: _____ 分]

3. 周期循环与起点定位 (5 分):

音乐播放器中有 5 首乐曲, 按顺序循环播放: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow \dots$ 。

(1) 如果从播放乐曲 A 开始, 第 43 首播放的乐曲是哪一首?

(2) 如果当前正在播放乐曲 C , 从当前这首算作第 1 首, 那么再继续播放到第 38 首时, 播放的是哪一首乐曲?

[(1) 第 43 首是乐曲 _____ ; (2) 播放的是乐曲 _____]

4. 行程相遇与分率建模 (5 分):

甲、乙两人同时从相距 1000 米 的两地出发, 沿笔直公路相向而行。甲步行速度为 60 米/分, 乙骑自行车速度为 140 米/分。

(1) 经过几分钟后两人在途中相遇?

(2) 相遇时, 甲走过的路程占全程总路程的几分之几? 乙走过的路程比甲多走多少米?

[(1) _____ 分钟后相遇; (2) 甲占全程的 _____ , 乙比甲多走 _____ 米]